

Server Samba DHCP

SENAI - Administrador de Servidores Linux

Professor André Bagnoli

Ruan Nunes Gaspar

Server Samba com DHCP

Vamos começar atualizando a lista de pacotes disponível para Linux:

```
aluno@aluno:~$ sudo apt update_
```

Em seguida, vamos instalar os serviços que iremos utilizar:

```
aluno@aluno:~$ sudo apt install samba samba-common smbclient cifs-utils -y
```

O próximo passo será verificar o status:

```
aluno@aluno:~$ sudo systemctl status smbd_
```

```
aluno@aluno:~$ sudo systemctl status smbd
• smbd.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-09-25 11:19:58 UTC; 9min ago
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
  Main PID: 17442 (smbd)
    Status: "smbd: ready to serve connections..."
     Tasks: 3 (limit: 1055)
  Memory: 10.6M (peak: 10.9M)
     CPU: 81ms
    CGroup: /system.slice/smbd.service
            └─17442 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
              └─17446 "smbd: notifyd"
                └─17447 "smbd: cleanupd"

set 25 11:19:58 aluno systemd[1]: Starting smbd.service - Samba SMB Daemon...
set 25 11:19:58 aluno (smbd)[17442]: smbd.service: Referenced but unset environment variable
set 25 11:19:58 aluno systemd[1]: Started smbd.service - Samba SMB Daemon.
aluno@aluno:~$
```

Como podemos notar, o status segue
active (running)

Server Samba com DHCP

Inicializando o serviço e habilitando sua inicialização automática:

```
aluno@aluno:~$ sudo systemctl start smbd
aluno@aluno:~$ sudo systemctl enable smbd
Synchronizing state of smbd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable smbd
aluno@aluno:~$
```

Agora, vamos habilitar a rede nos arquivos de configuraç

```
aluno@aluno:~$ sudo ls /etc/samba/
gdbcommands  smb.conf  tls
aluno@aluno:~$ sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bkp
```

Começemos por criar um novo usuário:

```
aluno@aluno:~$ sudo adduser alunofina
```

Server Samba com DHCP

Após o preenchimento das respectivas informações, seguimos confirmando:

```
aluno@aluno:~$ sudo adduser alunofina
[sudo] password for aluno:
info: Adding user `alunofina' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `alunofina' (1001) ...
info: Adding new user `alunofina' (1001) with group `alunofina (1001)' ...
info: Creating home directory `/home/alunofina' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for alunofina
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: Aluno Fina Senai
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] _
```

Repita o processo para cada usuário que precisar criar.

Adicionando os grupos:

```
aluno@aluno:~$ sudo groupadd financeiro_
```

Adicionando usuários aos grupos:

```
aluno@aluno:~$ sudo usermod -aG financeiro alunofina
```

Repita esse processo para cada usuário atribuído a um grupo.

Após as devidas atribuições, conferimos cada usuário se estão atribuídos corretamente.

```
aluno@aluno:~$ sudo usermod -aG financeiro alunofina
aluno@aluno:~$ sudo usermod -aG financeiro alunofina1
aluno@aluno:~$ sudo usermod -aG recebimento alunoreceb
aluno@aluno:~$ sudo usermod -aG recebimento alunoreceb1
aluno@aluno:~$ groups alunofina
alunofina : alunofina users financeiro
aluno@aluno:~$ groups alunofina1
alunofina1 : alunofina1 users financeiro
aluno@aluno:~$ groups alunoreceb
alunoreceb : alunoreceb users recebimento
aluno@aluno:~$
```

Precisamos também configurar uma senha para cada usuário no samba:

```
aluno@aluno:~$ sudo smbpasswd -a alunofina
```

Escolha a nova senha de usuário do samba e confirme:

```
aluno@aluno:~$ sudo smbpasswd -a alunofina
[sudo] password for aluno:
Sorry, try again.
[sudo] password for aluno:
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user alunofina.
```

Server Samba com DHCP

Crie as pastas compartilhadas de cada grupo, repetindo o processo para cada pasta. Depois confirme com `ls -l` dentro do destino:

```
aluno@aluno:~$ sudo mkdir -p /srv/samba/financeiro
aluno@aluno:~$ sudo mkdir -p /srv/samba/recebimento
aluno@aluno:~$ ls -l /srv/samba/
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 set 25 12:57 financeiro
drwxr-xr-x 2 root root 4096 set 25 12:58 recebimento
aluno@aluno:~$ _
```

Configure o proprietário e grupo:

```
aluno@aluno:~$ sudo chown -R root:financeiro /srv/samba/financeiro/
```

Dê as permissões corretas

```
aluno@aluno:~$ sudo chmod -R 2775 /srv/samba/financeiro/_
```

Confira então se as permissões foram atribuídas corretamente:

```
aluno@aluno:~$ sudo chmod -R 2775 /srv/samba/financeiro/
aluno@aluno:~$ sudo chmod -R 2775 /srv/samba/recebimento/
aluno@aluno:~$ sudo chown -R root:recebimento /srv/samba/recebimento/
aluno@aluno:~$ ls -ld /srv/samba/
drwxr-xr-x 4 root root 4096 set 25 12:58 /srv/samba/
aluno@aluno:~$ ls -ld /srv/samba/*
drwxrwsr-x 2 root financeiro 4096 set 25 12:57 /srv/samba/financeiro
drwxrwsr-x 2 root recebimento 4096 set 25 12:58 /srv/samba/recebimento
aluno@aluno:~$
```

Edite o arquivo de configuração do samba usando o nano:

```
aluno@aluno:~$ sudo nano /etc/samba/smb.conf_
```

Vamos incluir instruções no arquivo de configuração do samba:

```
[global]

## Browsing/Identification ###

# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
workgroup = WORKGROUP

# server string is the equivalent of the NT Description field
server string = %h server (Samba, Ubuntu)
map to guest = never
#### Networking ####
```

Também adicione ao final do arquivo:

```
[financeiro]
path = /srv/samba/financeiro
browseable = yes
read only = no
valid users = @financeiro
force group = financeiro
create mask = 0775
directory mask = 0775

[recebimento]
path = /srv/samba/recebimento
browseable = yes
read only = no
valid users = @recebimento
create mask = 0775
diirectory mask = 0775_
```

Server Samba com DHCP

Use o comando 'testparm' para verificar se existem erros de sintaxe no arquivo que configurou:

```
aluno@aluno:~$ testparm
```

Seu resultado deve ser:

```
aluno@aluno:~$ testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)

Server role: ROLE_STANDALONE

Press enter to see a dump of your service definitions
```

Depois reinicie o serviço:

```
aluno@aluno:~$ sudo systemctl restart smbd
```

Confira o status (active):

```
aluno@aluno:~$ sudo systemctl status smbd
• smbd.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-09-25 13:21:26 UTC; 12s ago
```

Agora no cliente Windows, vamos abrir o cmd como administrador e usar o comando para criar usuários do samba na máquina. Repita o processo para cada usuário criado no samba do servidor anteriormente:

Administrador: Prompt de Comando - net user alunofina * /add

Microsoft Windows [versão 10.0.19045.2006]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

```
C:\Windows\system32>net user alunofina * /add
Digite uma senha para o usuário:
Redigite sua senha para confirmação:
```

Use o comando 'net user' para confirmar:

```
C:\Windows\system32>net user
```

Contas de usuário para \\DESKTOP-LEU2I8I

Administrador	aluno	alunofina
alunofina1	alunoreceb	alunoreceb1
Convidado	DefaultAccount	WDAGUtilityAccount

Comando concluído com êxito.

Server Samba com DHCP

Antes de testar a conexão do cliente com o servidor, vamos configurar o DHCP no servidor Linux. Comece incluindo a rede no arquivo de configuração:

```
aluno@aluno:~$ sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml _
```

Inclua as instruções:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses: [172.16.20.1/24]
```

Use ‘sudo netplan apply’ para incluir as novas configurações e ‘ip a’ para ver a rede disponível:

```
aluno@aluno:~$ sudo netplan apply
aluno@aluno:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:57:6b:c7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 86398sec preferred_lft 86398sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe57:6bc7/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:05:a0:5f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.16.20.1/24 brd 172.16.20.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe05:a05f/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Instale o dhcp na máquina:

```
aluno@aluno:~$ sudo apt install isc-dhcp-server -y _
```

Vamos criar uma cópia de segurança do arquivo de configuração do DHCP:

```
aluno@aluno:~$ sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.bkp
aluno@aluno:~$
```

Vamos editar o arquivo:

```
aluno@aluno:~$ sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf _
```

Descomente as linhas abaixo apagando o sinal “#” do início da linha. Vamos fazer as seguintes alterações:

```
# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 172.16.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 172.16.10.2 172.16.10.254;
    # option domain-name-servers ns1.internal.example.org;
    # option domain-name "internal.example.org";
    # option subnet-mask 255.255.255.224;
    option routers 172.16.10.1;
    option broadcast-address 172.16.10.1;
    default-lease-time 600;
    max-lease-time 7200;
}

# Hosts which require special configuration options can be listed in
# host statements.  If no address is specified, the address will be
# allocated dynamically (if possible), but the host-specific information
# will still come from the host declaration.
```

Server Samba com DHCP

Agora vamos criar um backup do arquivo isc-dhcp-server.
Após criar, confirme que o arquivo foi copiado com o comando “ls”:

```
aluno@aluno:~$ sudo cp /etc/default/isc-dhcp-server /etc/default/isc-dhcp-server.bkp
aluno@aluno:~$ sudo ls /etc/default/
amd64-microcode  console-setup  cryptdisks  grub  grub.ucf-dist  isc-dhcp-server  keyboard  mdadm  networkd-dispatcher  pollinate  ssh  ufw
apport  cron  dbus  grub.d  intel-microcode  isc-dhcp-server.bkp  locale  motd-news  open-iscsi  rsync  sysstat  useradd
aluno@aluno:~$ _
```

Vamos editar o arquivo isc-dhcp-server com nano:

```
aluno@aluno:~$ sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server_
```

Vamos alterar as linhas INTERFACESv4= "enp0s8"

#INTERFACESv6="". Depois salve e saia (Ctrl+O e Ctrl+X)

```
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4=""
INTERFACESv6=""
```

Depois salve e saia (Ctrl+O e Ctrl+X)

```
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s8"
INTERFACESv6=""
```

É hora de reiniciar o servidor e verificar se está funcionando. Vamos usar os seguintes comandos:

“sudo systemctl restart isc-dhcp-server e depois sudo systemctl status isc-dhcp-server:

```
aluno@aluno:~$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
aluno@aluno:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
• isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-08-28 13:31:00 UTC; 6s ago
     Docs: man:dhcpd(8)
   Main PID: 2752 (dhcpd)
    Tasks: 1 (limit: 1055)
   Memory: 3.8M (peak: 4.0M)
      CPU: 15ms
   CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
           └─2752 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp0s8
```

Server Samba com DHCP

Ao usar o comando abaixo logado no computador, temos a confirmação:

